1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-CDM-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-cdm
Versione	0.2.2
Capacità	star.ssa.cdm
Maturità	VERIFIED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_cdm

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_cdm-0.2.2-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_cdm-0.2.2-py3-none-any.whl	eab609dffef19a01d797534ef1dea4da68b5755b972115a05e231c2e0df891ed
star_cdm.py	101363f1c48f3a735efa1e1ef3670b58eb75ad1d698b174bd3213b0cc8a5b8a2
star_cdm-0.2.2-source.zip	040e7f61a63d4a76fed5ca858baaf6e4c99acb92e3c794e97192121b3c21a5a8

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Lettore rigoroso dei Conjunction Data Message CCSDS 508.0-B-1 in formato KVN. Solo libreria standard.

CDM in XML, CDM 2.0 (bozza/aggiornamenti 508.0-B-2), calcolo della probabilità di collisione, qualsiasi uso operativo.

- `parse_cdm(text)` → `{"header", "object1", "object2", "warnings"}`: date come datetime (solo formati CCSDS 502.0), numeri come float, unità controllate rispetto alla norma, esattamente OBJECT1 poi OBJECT2, tutte le parole chiave obbligatorie (l'insieme dell'esempio 3.6.2 della norma).
- Ogni malformazione solleva `CdmFormatError` (parola chiave sconosciuta, parola chiave obbligatoria mancante, unità sbagliata, duplicato, valore non numerico, data malformata, numero di oggetti sbagliato). I segni meno tipografici (U+2212) sono normalizzati e SEGNALATI.
- `covariance_rtn(obj)` → 6×6 simmetrica; `consistency_report(cdm)` confronta MISS_DISTANCE con i vettori di stato e con RELATIVE_POSITION_R/T/N e segnala le incoerenze senza modificare i valori.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_cdm_0_2_2,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-cdm}: Lettore rigoroso dei Conjunction Data Message CCSDS 508.0-B-1 (KVN)
con rapporto di coerenza},
  version = {0.2.2},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_cdm/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze